PROCÉDURE D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

GLPI — Gestionnaire de Parc Informatique & Ticketing

Version	Date	Auteur
1.0	25/02/2025	Lenny-lou Jamet

Document à usage interne — Confidentiel

Table des matières

2

1. Introduction et notions fondamentales 4

1.1 Qu'est-ce que GLPI ? 4

1.2 Les grands modules fonctionnels 5

1.3 Architecture technique 5

1.4 Concepts ITIL intégrés dans GLPI 6

2. Prérequis et préparation de l'environnement 7

2.1 Configuration matérielle minimale 7

2.2 Logiciels requis 7

2.3 Conventions utilisées dans ce document 7

3. Installation de GLPI sur Debian/Ubuntu 8

3.1 Mise à jour du système 8

3.2 Installation d'Apache 8

3.3 Installation de MariaDB 8

3.4 Installation de PHP et ses extensions 9

3.5 Téléchargement et déploiement de GLPI 9

3.6 Configuration du VirtualHost Apache 9

4. Configuration via l'assistant web 11

4.1 Étape 1 — Choix de la langue 11

4.2 Étape 2 — Vérification des prérequis 11

4.3 Étape 3 — Connexion à la base de données 11

4.4 Étape 4 — Initialisation de la base de données 11

4.5 Étape 5 — Finalisation et sécurisation 11

5. Configuration initiale de GLPI 13

5.1 Première connexion et changement de mot de passe 13

5.2 Configuration générale de l'application 13

5.3 Création de la structure organisationnelle 13

5.4 Gestion des utilisateurs et des profils 14

5.5 Synchronisation LDAP / Active Directory 14

6. Gestion du parc informatique 15

6.1 Ajout manuel d'un équipement 15

6.2 Inventaire automatique avec l'agent GLPI 15

6.3 Gestion des logiciels et licences 15

6.4 États et cycle de vie d'un actif 16

7. Configuration et utilisation du module Ticketing 17

7.1 Paramétrage du helpdesk 17

7.2 Règles d'affectation automatique 17

7.3 Création d'un ticket 18

7.4 Cycle de vie d'un ticket 18

7.5 SLA — Accords de niveau de service 18

8. Plugins essentiels 19

8.1 Installation d'un plugin 19

9. Sécurité et maintenance **20**
9.1 Checklist de sécurité post-installation 20
9.2 Configuration de HTTPS avec Let's Encrypt 20
9.3 Sauvegarde automatique 20
9.4 Mise à jour de GLPI 20
10. Rapports et tableaux de bord **22**
10.1 Statistiques natives 22
10.2 Tableau de bord personnalisé 22
10.3 Export des données 23

1. Introduction et notions fondamentales

1.1 Qu'est-ce que GLPI ?

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est une solution open source de gestion de parc informatique et de helpdesk (ticketing). Développée en PHP et distribuée sous licence GPL, elle est utilisée par des milliers d'organisations dans le monde, aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises ou les administrations publiques.

GLPI permet de centraliser et d'automatiser la gestion du parc informatique, d'optimiser les interventions techniques et d'améliorer la communication entre les utilisateurs et le service informatique.

1.2 Les grands modules fonctionnels

a) Gestion du parc (CMDB)

La CMDB (Configuration Management DataBase) est le cœur de GLPI. Elle recense l'ensemble des actifs informatiques :

- Ordinateurs (postes fixes, portables, serveurs)
- Périphériques (imprimantes, écrans, switches, routeurs)
- Logiciels et licences
- Consommables (toners, câbles, etc.)
- Éléments réseau et téléphonie

> 📌 *Chaque équipement est appelé un 'actif' ou 'item'. Il est identifié de manière unique et peut être associé à un utilisateur, une localisation, un groupe ou un contrat de maintenance.*

b) Helpdesk / Ticketing

Le module de ticketing permet de traiter les demandes et incidents des utilisateurs. Il s'appuie sur les bonnes pratiques ITIL (Information Technology Infrastructure Library) :

- Incidents : dysfonctionnements signalés par les utilisateurs
- Demandes de service : sollicitations planifiées (installation logiciel, création de compte...)

- Changements : modifications majeures d'infrastructure
- Problèmes : causes racines récurrentes d'incidents

c) Gestion des contrats et finances

GLPI intègre la gestion des contrats fournisseurs, des garanties, des achats et du budget informatique. Cela permet de suivre le cycle de vie complet d'un actif, de son acquisition à sa mise au rebut.

d) Gestion des utilisateurs et LDAP

GLPI peut s'interconnecter avec un annuaire LDAP/Active Directory pour importer automatiquement les utilisateurs et les groupes. Les profils d'accès permettent de définir finement les droits de chaque utilisateur.

1.3 Architecture technique

GLPI repose sur une architecture web classique de type LAMP/WAMP :

Composant	Rôle	Recommandation
Système d'exploitation	Héberger l'application	Debian 12 / Ubuntu 22.04 LTS
Serveur web	Servir les pages PHP	Apache 2.4 ou Nginx
Base de données	Stocker les données	MariaDB 10.6+ ou MySQL 8
Langage	Exécuter l'application	PHP 8.1 ou 8.2
GLPI	Application métier	Version 10.x (stable)

1.4 Concepts ITIL intégrés dans GLPI

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) est un référentiel de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques. GLPI en implémente plusieurs processus clés :

- Gestion des incidents : restaurer le service le plus rapidement possible
- Gestion des demandes : traiter les sollicitations standards des utilisateurs
- Gestion des problèmes : identifier et éliminer les causes profondes d'incidents récurrents
- Gestion des changements : contrôler et planifier les modifications de l'infrastructure
- Gestion des actifs et configurations : maintenir un inventaire précis du SI

> 📌 *La maîtrise des concepts ITIL n'est pas indispensable pour démarrer avec GLPI, mais elle devient essentielle pour tirer pleinement parti des fonctionnalités avancées de l'outil.*

2. Prérequis et préparation de l'environnement

2.1 Configuration matérielle minimale

Ressource	Minimum	Recommandé (production)
CPU	2 cœurs	4 cœurs+
RAM	2 Go	8 Go+
Disque	20 Go	100 Go (SSD)
Réseau	100 Mb/s	1 Gb/s

2.2 Logiciels requis

- Système : Debian 12 (Bookworm) ou Ubuntu 22.04/24.04 LTS
- PHP : version 8.1 ou 8.2 (PHP 7.4 n'est plus supporté depuis GLPI 10)
- Extensions PHP requises : curl, gd, intl, ldap, mbstring, mysqli, opcache, xml, zip, bz2, exif, iconv
- Serveur web : Apache 2.4 avec mod_rewrite activé
- Base de données : MariaDB 10.6+ ou MySQL 8.0+

⚠️ **Vérifiez toujours la compatibilité de votre version PHP avec la version GLPI cible sur https://glpi-project.org avant de commencer l'installation.**

2.3 Conventions utilisées dans ce document

Convention	Signification
Fond sombre	Commande à exécuter dans le terminal
📌 Note	Information importante ou conseil
⚠️ Avertissement	Point critique à ne pas négliger
[valeur]	Remplacer par votre propre valeur

3. Installation de GLPI sur Debian/Ubuntu

3.1 Mise à jour du système

Commencez toujours par mettre à jour votre système avant toute installation :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget unzip software-properties-common
```

3.2 Installation d'Apache

```
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
# Activer les modules nécessaires
sudo a2enmod rewrite headers
sudo systemctl restart apache2
```

Vérifiez qu'Apache fonctionne en ouvrant votre navigateur et en accédant à http://[IP_SERVEUR]. La page d'accueil Apache doit s'afficher.

3.3 Installation de MariaDB

```
sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
# Sécuriser l'installation
sudo mysql_secure_installation
```

Lors de mysql_secure_installation, répondez aux questions comme suit :

- Switch to unix_socket authentication : N
- Change the root password : Y (définissez un mot de passe fort)
- Remove anonymous users : Y
- Disallow root login remotely : Y
- Remove test database : Y
- Reload privilege tables : Y

Création de la base de données GLPI

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY
'[MOT_DE_PASSE_FORT]';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

> ⚠️ **Notez précieusement le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données. Vous en aurez besoin lors de l'assistant d'installation de GLPI.**

3.4 Installation de PHP et ses extensions

```
sudo apt install -y php8.2 php8.2-apache2 \
  php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-ldap \
  php8.2-mbstring php8.2-mysqli php8.2-opcache \
  php8.2-xml php8.2-zip php8.2-bz2 php8.2-exif \
  php8.2-iconv php8.2-apcu
```

Configurez les paramètres PHP recommandés pour GLPI :

```
sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
# Modifier les lignes suivantes :
memory_limit = 256M
file_uploads = On
max_execution_time = 600
session.auto_start = 0
date.timezone = Europe/Paris
```

3.5 Téléchargement et déploiement de GLPI

Récupérez la dernière version stable de GLPI depuis GitHub :

```
# Télécharger GLPI (vérifier la dernière version sur glpi-project.org)
cd /tmp
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10
.0.16.tgz
tar -xzf glpi-10.0.16.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/glpi
# Définir les permissions
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

3.6 Configuration du VirtualHost Apache

Créez un fichier de configuration dédié pour GLPI :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Contenu du fichier de configuration :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.mondomaine.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
```

```
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo systemctl reload apache2
```

📌 *Depuis GLPI 10, le DocumentRoot doit pointer vers /var/www/html/glpi/public et non vers la racine du dossier glpi. C'est une mesure de sécurité importante.*

4. Configuration via l'assistant web

Une fois Apache configuré, ouvrez votre navigateur et accédez à http://[IP_SERVEUR] ou http://glpi.mondomaine.local pour lancer l'assistant d'installation.

4.1 Étape 1 — Choix de la langue

Sélectionnez Français dans la liste déroulante et cliquez sur Démarrer l'installation.

4.2 Étape 2 — Vérification des prérequis

GLPI vérifie automatiquement la présence et la configuration de toutes les extensions PHP requises. Chaque item doit afficher un statut vert (OK). Si certains éléments sont en rouge ou orange, corrigez-les avant de poursuivre.

> ⚠️ **Si une extension PHP est manquante, installez-la avec apt install php8.2-[extension] puis redémarrez Apache (sudo systemctl restart apache2) et rafraîchissez la page.**

4.3 Étape 3 — Connexion à la base de données

Renseignez les informations de connexion à MariaDB :

- Serveur SQL : localhost
- Utilisateur SQL : glpiuser
- Mot de passe SQL : [votre mot de passe]

Après validation, sélectionnez la base glpidb dans la liste proposée.

4.4 Étape 4 — Initialisation de la base de données

GLPI crée automatiquement l'ensemble des tables et insère les données de base. Cette opération peut prendre quelques minutes selon les performances du serveur. Une barre de progression indique l'avancement.

4.5 Étape 5 — Finalisation et sécurisation

Une fois l'installation terminée, GLPI affiche un récapitulatif avec les identifiants par défaut :

Identifiant	Mot de passe par défaut	Rôle
glpi	glpi	Super-administrateur
tech	tech	Technicien
normal	normal	Utilisateur normal
post-only	postonly	Utilisateur portail seulement

> ⚠️ **IMPÉRATIF — Changez IMMÉDIATEMENT les mots de passe par défaut après votre première connexion. Ces identifiants sont publiquement connus et représentent une faille de sécurité critique.**

Supprimez également le fichier d'installation pour des raisons de sécurité :

```
sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

5. Configuration initiale de GLPI

5.1 Première connexion et changement de mot de passe

1. Accédez à l'interface GLPI via votre navigateur
2. Connectez-vous avec glpi / glpi
3. Cliquez sur votre nom d'utilisateur (en haut à droite)
4. Sélectionnez Mon profil > Changer le mot de passe
5. Définissez un mot de passe fort (au moins 12 caractères, majuscules, chiffres, symboles)

5.2 Configuration générale de l'application

Accédez à Configuration > Générale pour paramétrer les options globales :

Informations de base

- Nom du site : ex. 'Helpdesk — Service Informatique'
- URL de l'application : renseignez l'URL complète (ex. http://glpi.mondomaine.local)
- Fuseau horaire : Europe/Paris
- Langue par défaut : Français

Gestion des e-mails (notifications)

La configuration des e-mails est essentielle pour que les utilisateurs reçoivent les notifications sur leurs tickets :

- Mode d'envoi : SMTP
- Serveur SMTP : [adresse de votre serveur mail]
- Port : 587 (TLS) ou 465 (SSL)
- E-mail de l'administrateur : admin@mondomaine.fr

> 📌 *Pour tester la configuration e-mail, utilisez le bouton 'Envoyer un mail de test' après avoir sauvegardé vos paramètres.*

5.3 Création de la structure organisationnelle

GLPI s'organise autour d'entités qui représentent votre structure hiérarchique (société, département, site géographique...).

Création des entités

6. Allez dans Administration > Entités
7. Cliquez sur Ajouter pour créer une entité enfant
8. Renseignez le nom (ex. 'Siège Social', 'Agence Lyon')
9. Définissez l'entité parente

Création des localisations

Les localisations précisent la position physique des équipements (bâtiment, salle, étage) :

10. Allez dans Configuration > Listes déroulantes > Localisations
11. Créez une arborescence : ex. Siège > Bâtiment A > Salle serveur

5.4 Gestion des utilisateurs et des profils

Création manuelle d'un utilisateur

12. Administration > Utilisateurs > Ajouter un utilisateur
13. Renseignez : Identifiant, Nom, Prénom, E-mail, Téléphone
14. Associez un profil et une entité
15. Définissez un mot de passe temporaire

Les profils par défaut

Profil	Droits principaux	Usage typique
Super-Admin	Accès total	Administrateur système GLPI
Admin	Gestion complète sauf config globale	Responsable informatique
Technician	Gestion tickets et parc	Technicien support
Supervisor	Gestion d'équipe	Chef de service
Observer	Lecture seule	Management, audit
Self-Service	Portail utilisateur uniquement	Utilisateurs finaux

5.5 Synchronisation LDAP / Active Directory

Si votre organisation dispose d'un Active Directory ou d'un annuaire LDAP, GLPI peut s'y connecter pour importer automatiquement les utilisateurs.

16. Allez dans Configuration > Authentification > Annuaires LDAP
17. Cliquez sur Ajouter
18. Renseignez les paramètres de connexion :

- Serveur : [IP ou FQDN du contrôleur de domaine]
- Port : 389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
- BaseDN : DC=mondomaine,DC=local
- Compte de liaison (RootDN) : CN=glpi,OU=ServiceAccounts,DC=mondomaine,DC=local

19. Testez la connexion puis importez les utilisateurs

> 📌 *Créez un compte de service dédié avec des droits en lecture seule sur l'annuaire LDAP. N'utilisez jamais le compte Administrateur du domaine pour cette liaison.*

6. Gestion du parc informatique

6.1 Ajout manuel d'un équipement

Pour ajouter un ordinateur manuellement :

20. Allez dans Parc > Ordinateurs > Ajouter un ordinateur
21. Renseignez les champs principaux :

- Nom : identifiant unique (ex. PC-DUPONT-001)
- Type : Portable / Fixe / Serveur
- Fabricant et Modèle
- Numéro de série et Numéro d'inventaire
- Localisation et Utilisateur affecté
- État : En production / En stock / En réparation

22. Ajoutez les composants (RAM, disques, réseau) via les onglets dédiés
23. Sauvegardez avec le bouton Ajouter

6.2 Inventaire automatique avec l'agent GLPI

L'agent GLPI Inventory (anciennement FusionInventory) permet d'automatiser la collecte d'informations sur les postes. Il s'installe sur chaque machine et remonte automatiquement les données à GLPI.

Installation de l'agent sur Windows

```
# Télécharger l'agent depuis :
# https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
# Exécuter l'installateur MSI avec les paramètres :
glpi-agent-x.x-x64.msi /quiet SERVER=http://[IP_GLPI]/
```

Installation de l'agent sur Linux

```
# Debian/Ubuntu
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/glpi-project/glpi-agent/develop/cont
rib/unix/glpi-agent-installer.pl | sudo perl - -s http://[IP_GLPI]/

# Forcer un inventaire immédiat
sudo glpi-agent --force
```

> 📌 *L'agent effectue un inventaire automatique toutes les 24 heures par défaut. Vous pouvez modifier cette fréquence dans la configuration de l'agent.*

6.3 Gestion des logiciels et licences

GLPI dispose d'un module complet pour suivre les logiciels installés et leurs licences :

- Parc > Logiciels : liste tous les logiciels détectés par l'agent

- Associez des licences à chaque logiciel (nombre de sièges, date d'expiration, clé)
- Configurez des alertes en cas de dépassement du nombre de licences
- Générez des rapports de conformité logicielle

6.4 États et cycle de vie d'un actif

État	Description
En stock	Équipement reçu, non affecté
En production	Affecté à un utilisateur, en service
En maintenance	En cours de réparation ou révision
En prêt	Prêté temporairement à un utilisateur
Mis au rebut	Hors service, à recycler ou détruire

7. Configuration et utilisation du module Ticketing

7.1 Paramétrage du helpdesk

Catégories de tickets

Les catégories permettent d'organiser et de router les demandes automatiquement :

24. Allez dans Configuration > Listes déroulantes > Catégories de tickets
25. Créez une arborescence adaptée à votre activité, par exemple :

- Matériel > Ordinateur > Panne
- Matériel > Imprimante > Bourrage papier
- Logiciel > Pack Office > Excel
- Réseau > Connexion Internet
- Compte > Réinitialisation mot de passe

Groupes de techniciens

26. Allez dans Administration > Groupes
27. Créez vos groupes techniques (ex. 'Support N1', 'Support N2 Réseau', 'Sys Admin')
28. Associez les techniciens aux groupes correspondants

7.2 Règles d'affectation automatique

Les règles permettent d'affecter automatiquement les tickets selon des critères définis :

29. Allez dans Administration > Règles > Règles métier pour les tickets
30. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle règle
31. Définissez les critères (ex. Si Catégorie = 'Réseau')
32. Définissez les actions (ex. Alors : Affecter au groupe 'Support N2 Réseau')

> 📌 *Les règles sont évaluées dans l'ordre défini. Vous pouvez les réorganiser par glisser-déposer. La première règle dont les critères correspondent est appliquée.*

7.3 Création d'un ticket

Par l'interface d'administration

33. Assistance > Tickets > Créer un ticket
34. Renseignez les informations obligatoires :

- Titre : description courte et claire du problème
- Type : Incident ou Demande
- Catégorie : sélectionnez dans l'arborescence
- Priorité : Très haute / Haute / Moyenne / Basse / Très basse
- Description : détail du problème (le plus précis possible)
- Demandeur : utilisateur concerné
- Pièces jointes : captures d'écran, journaux d'erreur...

Par le portail utilisateur

Les utilisateurs avec le profil Self-Service accèdent à un portail simplifié :

35. L'utilisateur se connecte sur http://[IP_GLPI]/
36. Il clique sur 'Créer un ticket'
37. Il remplit le formulaire simplifié
38. Il peut suivre l'avancement de sa demande en temps réel

7.4 Cycle de vie d'un ticket

Statut	Description
Nouveau	Ticket créé, non pris en charge
En cours (attribué)	Ticket affecté à un technicien
En cours (planifié)	Intervention planifiée à une date précise
En attente	En attente d'une réponse de l'utilisateur ou d'un tiers
Résolu	Solution proposée, en attente de validation
Clos	Ticket validé et archivé

7.5 SLA — Accords de niveau de service

Les SLA (Service Level Agreement) définissent les délais de prise en charge et de résolution selon la priorité :

39. Allez dans Assistance > SLA > Ajouter
40. Définissez le nom et le type (Délai de réponse / Délai de résolution)
41. Configurez les délais par niveau de priorité
42. Associez le SLA aux catégories de tickets correspondantes

Priorité	Prise en charge	Résolution	Exemple d'usage
Très haute	15 minutes	2 heures	Serveur en panne
Haute	30 minutes	4 heures	Imprimante en panne
Moyenne	2 heures	1 jour	Logiciel qui plante
Basse	4 heures	3 jours	Installation logiciel
Très basse	1 jour	1 semaine	Demande de matériel

8. Plugins essentiels

GLPI dispose d'un écosystème de plugins qui étendent ses fonctionnalités. Voici les plugins les plus utiles :

Plugin	Fonctionnalité	Utilisation
GLPI Inventory	Inventaire automatique des postes	Indispensable
Behaviors	Automatisation de comportements	Très recommandé
Fields	Champs personnalisés sur les tickets	Recommandé
Dashboard	Tableaux de bord avancés	Recommandé
Escalade	Escalade automatique des tickets	Utile
PDF	Export des tickets en PDF	Utile
Tag	Étiquetage des assets et tickets	Optionnel

8.1 Installation d'un plugin

43. Allez dans Configuration > Plugins
44. Cliquez sur Marketplace pour accéder au catalogue officiel
45. Recherchez et sélectionnez le plugin souhaité
46. Cliquez sur Installer puis sur Activer

> 📌 *Vérifiez toujours la compatibilité d'un plugin avec votre version de GLPI avant de l'installer. Les plugins incompatibles peuvent destabiliser votre installation.*

9. Sécurité et maintenance

9.1 Checklist de sécurité post-installation

- **Changer tous les mots de passe par défaut (glpi, tech, normal, postonly)**
- **Supprimer le fichier install.php**
- **Configurer HTTPS (certificat SSL) avec Let's Encrypt ou un certificat interne**
- Restreindre l'accès à l'interface d'administration par IP ou VPN
- Activer les logs d'audit (Configuration > Générale > Journaux)
- Configurer une sauvegarde automatique de la base de données
- Mettre en place un pare-feu (ufw ou iptables)

9.2 Configuration de HTTPS avec Let's Encrypt

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d glpi.mondomaine.fr
# Le certificat se renouvelle automatiquement tous les 90 jours
```

9.3 Sauvegarde automatique

Créez un script de sauvegarde quotidienne de la base de données :

```
sudo nano /usr/local/bin/backup-glpi.sh

#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_DIR=/var/backups/glpi
mkdir -p $BACKUP_DIR
mysqldump -u glpiuser -p[MOT_DE_PASSE] glpidb | gzip >
$BACKUP_DIR/glpi_$DATE.sql.gz
# Conserver uniquement les 30 dernières sauvegardes
find $BACKUP_DIR -name '*.sql.gz' -mtime +30 -delete

sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-glpi.sh
# Planifier via cron (tous les jours à 2h du matin)
echo '0 2 * * * root /usr/local/bin/backup-glpi.sh' | sudo tee
/etc/cron.d/glpi-backup
```

9.4 Mise à jour de GLPI

Suivez toujours cette procédure pour mettre à jour GLPI :

47. Effectuez une sauvegarde complète (base de données + fichiers)
48. Téléchargez la nouvelle version depuis glpi-project.org
49. Extrayez l'archive et remplacez les fichiers (sauf config et fichiers/ et marketplace/)
50. Accédez à http://[IP_GLPI]/ : GLPI propose automatiquement la mise à jour de la base
51. Vérifiez que tous les plugins sont toujours compatibles

52. Testez les fonctionnalités principales

> ⚠️ **Ne mettez jamais à jour GLPI directement en production sans avoir testé au préalable sur un environnement de recette. Conservez toujours une sauvegarde récente avant toute mise à jour.**

10. Rapports et tableaux de bord

10.1 Statistiques natives

GLPI propose des rapports natifs accessibles via le menu Assistance > Statistiques :

- Tickets par catégorie, technicien, priorité, statut
- Délais moyens de prise en charge et de résolution
- Taux de respect des SLA
- Charge de travail par technicien ou groupe

10.2 Tableau de bord personnalisé

Le tableau de bord (accessible depuis la page d'accueil) est entièrement personnalisable :

53. Cliquez sur l'icône de paramétrage (engrenage) en haut à droite du tableau de bord
54. Ajoutez des widgets : graphiques, compteurs, listes de tickets en cours...
55. Organisez les widgets par glisser-déposer
56. Chaque technicien peut personnaliser son propre tableau de bord

10.3 Export des données

Toutes les listes dans GLPI peuvent être exportées en CSV ou PDF pour un traitement externe. Utilisez le bouton d'export en bas de chaque liste.

> 📌 *Pour des rapports avancés et personnalisés, le plugin 'Rapports' disponible sur le Marketplace GLPI offre des fonctionnalités d'analyse complémentaires.*

Annexes

A. Commandes de dépannage utiles

```
# Vérifier les logs Apache
sudo tail -f /var/log/apache2/glpi_error.log

# Vérifier les logs GLPI
tail -f /var/www/html/glpi/files/_log/php-errors.log

# Relancer les services
sudo systemctl restart apache2 mariadb

# Vérifier les permissions
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi

# Tester la connexion MariaDB
mysql -u glpiuser -p -h localhost glpidb
```

B. Ports à ouvrir sur le pare-feu

Port	Protocole	Direction	Usage
80	TCP	Entrant	HTTP (rediriger vers 443)
443	TCP	Entrant	HTTPS (interface GLPI)
3306	TCP	Local uniquement	MariaDB
389/636	TCP	Sortant	LDAP/LDAPS vers AD
25/587/465	TCP	Sortant	Envoi d'e-mails SMTP

C. Ressources utiles

- Documentation officielle : https://glpi-project.org/documentation/
- Marketplace plugins : https://plugins.glpi-project.org/
- Forum communautaire : https://forum.glpi-project.org/
- GitHub GLPI : https://github.com/glpi-project/glpi
- Agent d'inventaire : https://github.com/glpi-project/glpi-agent